



Chuleta de Mnemotecnias

Los trucos absurdos que se quedan grabados cuando el dato "arbitrario" se olvida — Metodología de la Investigación

Úsala junto al simulador y la guía de estudio: cuando falles una pregunta, busca aquí el truco de la combinación que le corresponde.
Lo raro se recuerda mejor que lo razonable.

Estadística: nombres y siglas que no tienen lógica interna



Error tipo I = alarma falsa

Rechazar H_0 cuando en realidad era verdadera

Imagina la alarma de incendios sonando (α de "alarma") sin que haya fuego de verdad: rechazas H_0 (dices "hay diferencia") cuando en realidad no la había. El error tipo II (β) es la alarma "muda" — el fuego SÍ existe pero nadie salta: aceptas H_0 sin darte cuenta de que era falsa.

Rechazar H_0 verdadera → Error I (α). Aceptar H_0 falsa → Error II (β).



Poisson = pez raro

La "distribución de sucesos raros"

"Poisson" es "pez" en francés. Imagínate yendo a pescar y sacando un pez rarísimo, casi imposible de encontrar: eso es justo lo que describe esta distribución, sucesos de probabilidad muy pequeña.

Poisson = distribución de sucesos raros (probabilidad muy baja). La normal NO tiene ese apodo.



Kolmogorov-Smirnov vs. Bartlett

¿Qué test comprueba cada cosa?

Kolmogorov-Smirnov es un nombre larguísimo, como la propia campana de Gauss (la normal) que comprueba: ¿mis datos tienen esa forma "normal"? Bartlett suena a "barras" — piensa en las barras de un gráfico de varianzas, todas iguales de altas: eso es homogeneidad de varianzas.

Kolmogorov-Smirnov → ¿es normal? Bartlett → ¿varianzas homogéneas?



Q1 es el mejor cuartil

Cuartiles de revistas científicas (ranking por factor de impacto)

Como en una carrera: el primer puesto (Q1) es el podio, el cuarto puesto (Q4) va el último. Cuanto más bajo el número de cuartil, mejor posición ocupa la revista en su categoría.

Q1 = mejor revista de su categoría. Q4 = la peor posicionada.

Documentación y bibliografía



ISSN vs. ISBN

Qué código identifica qué tipo de publicación

ISSN = International Standard **S**erial Number → la "S" de Serial es la "S" de revis-ta, algo que sale en Serie, número tras número. ISBN = International Standard **B**ook Number → la "B" es literalmente de "Book" (libro).

ISSN → identifica una revista. ISBN → identifica un libro científico.



Caja de herramientas del investigador

Qué programa/web sirve para qué

 Endnote / Mendeley → guardan y ordenan tus **referencias**.

 SurveyMonkey → el "monito" que **cuestionarios** reparte tus.

 SPSS / Statgraphics → hacen los **cálculos estadísticos** por ti.

Referencias con Endnote, encuestas con el Monkey, números con SPSS.



El portero revisa ANTES de dejarte pasar

Revisión por pares (peer review) de un artículo científico

Antes de que tu artículo llegue al público, un grupo de "porteros" (otros científicos de tu mismo campo, tus "pares") lo revisan en la puerta. Es un control PREVIO a la publicación, y lo hacen ellos — nunca tú mismo evaluando tu propio trabajo, ni una revisión posterior a que ya esté publicado.

Evaluación PREVIA + hecha por la comunidad científica (nunca "posterior", nunca "los propios autores").

Diseño de estudios y lectura crítica



El voluntario se elige a sí mismo

Muestreo de sujetos voluntarios vs. muestreo estratificado

Quien se apunta voluntario para un estudio no ha sido elegido al azar — se ha auto-seleccionado él mismo levantando la mano, así que ese muestreo NO es probabilístico. En cambio, si divides la población en grupos (estratos) y luego SÍ sortearas dentro de cada uno, sigue siendo al azar.

Voluntarios → NO probabilístico. Estratificado → SÍ probabilístico.



IEP: los 3 pasos de leer con espíritu crítico

Componentes de la lectura crítica de un artículo

Cuando algo no te cuadra al leer, sueltas un "¡EP!" mental. Primero **Interpretas** qué dice realmente el texto, luego **Enjuicias** si los argumentos son sólidos o tienen fallos, y por último **Propones** tú un planteamiento mejor.

Interpretar → Enjuiciar → Proponer (los 3, nunca faltando ninguno).